

Solucion IA

Solución del Ejercicio 26

Parte (a): Evaluar la integral de línea

Se nos pide evaluar la integral de línea:

$$\oint_C (2x^3 - y^3)dx + (x^3 + y^3)dy$$

alrededor del círculo $x^2 + y^2 \leq 1$. El círculo es la región D y el contorno C es el borde de D . Podemos usar el **Teorema de Green** para resolver esta integral.

El Teorema de Green establece que:

$$\oint_C Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$$

En nuestro caso, $P = 2x^3 - y^3$ y $Q = x^3 + y^3$.

Primero, calculamos las derivadas parciales:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^3 + y^3) = 3x^2$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(2x^3 - y^3) = -3y^2$$

Ahora, sustituimos en la fórmula del Teorema de Green:

$$\oint_C (2x^3 - y^3)dx + (x^3 + y^3)dy = \iint_D 3(x^2 + y^2)dA$$

La región de integración D es el círculo unitario, lo que sugiere el uso de **coordenadas polares** para la doble integral. Las transformaciones son $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, y $x^2 + y^2 = r^2$. El elemento de área es $dA = r dr d\theta$.

Los límites de integración para un círculo de radio 1 centrado en el origen son:

- Radio r : de 0 a 1
- Ángulo θ : de 0 a 2π

Sustituyendo en la integral:

$$\iint_D 3(x^2 + y^2) dA = \int_0^{2\pi} \int_0^1 3(r^2) r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^1 3r^3 dr d\theta$$

Primero, resolvemos la integral con respecto a r :

$$\int_0^1 3r^3 dr = 3 \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 = 3 \left(\frac{1^4}{4} - \frac{0^4}{4} \right) = \frac{3}{4}$$

Ahora, resolvemos la integral con respecto a θ :

$$\int_0^{2\pi} \frac{3}{4} d\theta = \frac{3}{4} [\theta]_0^{2\pi} = \frac{3}{4} (2\pi - 0) = \frac{3\pi}{2}$$

Por lo tanto, el valor de la integral de línea es $\frac{3\pi}{2}$.

Parte (b): Hallar el área de la región

El área de una región plana D se puede calcular de varias maneras. Una de las más comunes es usando el Teorema de Green con un integrando de 1. Es decir, si elegimos P y Q tales que $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1$, entonces la integral doble del Teorema de Green nos dará el área de la región.

Una elección común para P y Q es:

- $P = 0, Q = x \implies \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1 - 0 = 1$
- $P = -y, Q = 0 \implies \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0 - (-1) = 1$
- $P = -\frac{y}{2}, Q = \frac{x}{2} \implies \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{1}{2} - (-\frac{1}{2}) = 1$

Usaremos la tercera opción para calcular el área de la región, que es el círculo unitario $x^2 + y^2 \leq 1$. El área A es:

$$A = \oint_C -\frac{y}{2}dx + \frac{x}{2}dy$$

Para evaluar esta integral de línea, parametrizamos el círculo C de radio 1:

- $x = \cos(t)$
- $y = \sin(t)$
- $dx = -\sin(t)dt$
- $dy = \cos(t)dt$
- Los límites de t son de 0 a 2π .

Sustituyendo en la integral:

$$A = \int_0^{2\pi} \left(-\frac{\sin(t)}{2}(-\sin(t)dt) + \frac{\cos(t)}{2}(\cos(t)dt) \right)$$

$$A = \int_0^{2\pi} \left(\frac{\sin^2(t)}{2} + \frac{\cos^2(t)}{2} \right) dt$$

Usando la identidad trigonométrica fundamental $\sin^2(t) + \cos^2(t) = 1$:

$$A = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} dt = \frac{1}{2} [t]_0^{2\pi} = \frac{1}{2} (2\pi - 0) = \pi$$

El área de la región encerrada es π . Esto coincide con la fórmula del área de un círculo de radio 1, que es $A = \pi r^2 = \pi(1)^2 = \pi$.